به نام خدا

طراحی کامپایلر و زبان‌های برنامه‌نویسی – بهار ۱۴۰۵

تمرین شماره ۲

آخرین مهلت تحویل: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

سوال ۱: رفع چپ‌گردی

دستیار آموزشی: سجاد حسن‌پور

فرض کنید به عنوان مهندس کامپایلر، در حال توسعه فاز تحلیل‌گر نحوی (Syntax Analyzer) برای ساختارهای کنترلی یک زبان برنامه‌نویسی جدید هستید. شما تصمیم گرفته‌اید برای پیاده‌سازی این فاز از یک پارسر بالا به پایین (Recursive Descent Parser) استفاده کنید. بخشی از گرامر استخراج‌شده برای این زبان به صورت زیر است:

$$
\begin{aligned}
S &\to S\ T\ S \mid S\ T \mid T \\
T &\to T\ a \mid T\ b \mid U \\
U &\to T\ a \mid c
\end{aligned}
$$

با توجه به اینکه پارسرهای بالا به پایین از گرامرهای دارای چپ‌گردی (Left Recursion) پشتیبانی نمی‌کنند، با استفاده از الگوریتم استاندارد حذف چپ‌گردی، این گرامر را به گونه‌ای بازنویسی کنید که برای پارسر شما قابل استفاده باشد.

سوال ۲: تجزیه‌کننده پایین به بالا Bottom-Up

دستیار آموزشی: محمد عرفان دانایی

گرامر زیر را در نظر بگیرید:

$$
\begin{aligned}
S &\to \text{if}(C)\ S \\
S &\to \text{id} = E \\
C &\to \text{id} == \text{num} \\
E &\to E + T \\
E &\to T \\
T &\to \text{id} \\
T &\to \text{num}
\end{aligned}
$$

رشته ی `if (x == 0) y = 10 + z` را با این گرامر به صورت Bottem-Up، parse کنید. (کشیدن مراحل لازم است)

در این روش از رشته ورودی شروع می‌کنیم و از سمت راست رشته سعی می‌کنیم توکن ها را به non-Terminalها کاهش دهیم. مشابه اسلاید ۵ از لکچر ۶ درس.

سوال ۳: تجزیه‌کننده بازگشتی کاهشی RDP

دستیار آموزشی: مهدیس میرزایی

برای گرامر زیر مشکل چپ‌گردی را حل کنید و این مراحل را توضیح دهید. سپس ترتیب فراخوانی RDP برای ورودی abcbac بنویسید.

$$
\begin{aligned}
S &\to S\ A \mid S\ B \mid A \\
A &\to a\ B \mid a\ A\ C \\
B &\to b\ C \mid b \\
C &\to c \mid c\ A \mid c\ C
\end{aligned}
$$

سوال ۴: گرامرهای LL(K)

دستیار آموزشی: محمد خوشرو

گرامر ساختار JSON به صورت زیر است.

$$
\begin{aligned}
OBJECT &\rightarrow \{\ \} \mid \{\ MEMBERS\ \} \\
MEMBERS &\rightarrow PAIR \mid PAIR\ ,\ MEMBERS \\
PAIR &\rightarrow string\ :\ VALUE \\
VALUE &\rightarrow OBJECT \mid LIST \mid string \mid number \\
LIST &\rightarrow [\,] \mid [\ ELEMENTS\ ] \\
ELEMENTS &\rightarrow VALUE \mid VALUE\ ,\ ELEMENTS
\end{aligned}
$$

در گرامر بالا `{, }, [, ], ,, :, number, string` توکن‌ها هستند.

نماد شروع ما (start Symbol) همان $OBJECT$ هست.

الف) در صورت نیاز عملیات فاکتورگیری را روی این گرامر انجام داده.

ب) مجموعه‌های first و follow را برای هر یک از Non-Terminal ها بدست آورده.

ج) جدول LL(1) parser را رسم کنید.

د) آیا گرامر جدید (یا قدیمی در صورتی که فاکتورگیری نیاز نداشته است) LL(1) است؟ دلیل خود را بیان کنید و اگر نیست راهکاری برای LL(1) کردن آن ارائه دهید.